

DefinicionesIPS.pdf



ml_gj



Ingeniería del Proceso Software



3º Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Si papi no tiene **contactos**,
los tenemos nosotros. Más
de 40 **partners** nacionales
e internacionales para



**asegurar tu futuro
laboral en Global
Green Employment.**

Global Green Employment.
Tu portal de empleo
y **formación** verde.



Crea tu perfil en
gge.iberdrola.com



Powered by
 **Iberdrola**

IPS

Herramienta:

Producto empleado para automatizar procesos o métodos.

Hecho:

Incremento potencialmente entregable. Potentially shippable product increment.

Ingeniería del software:

Estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y el mantenimiento de sistemas software.

Método:

- Un determinado enfoque para solucionar determinados problemas.
- Incluye notación y técnicas.

Metodología:

Conjunto de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas usadas por quienes trabajan una determinada disciplina. Define el orden en el que se aplican los métodos, productos o documentos requeridos, controles de calidad...

Modelos:

A representation of a real world process, device, or concept.

Proceso Software:

Conjunto de actividades y productos obtenidos durante el desarrollo de un sistema software, independientemente de su tamaño o complejidad.

Requisitos de usuario:

to define the requirements for a system that can provide the services needed by users and other stakeholders in a defined environment.

Requisitos de sistema:

to transform the stakeholder, requirement-driven view of desired services into a technical view of a required product that could deliver those services.

Software:

Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

El ingeniero del software debe entender el problema y comunicarse de forma efectiva con el usuario/cliente.

WUOLAH

Técnica:

Procedimiento que usamos para resolver una actividad que produce un producto pudiendo usar una o más herramientas.

Historias de usuario:

- Es la forma en la que el cliente provee al equipo los requisitos de la aplicación (además de la conversación y los criterios de aceptación). Han de ser descripciones claras y concisas de la funcionalidad, deben poder ser realizadas en un sprint, aportar un valor y ser independientes.
- ****planificación de cada sprint****
- **Como** <tipo de usuario> **quiero** <hacer algo> **para** <crear algún valor>
- EPICs
- Características INVEST (Independent, Negociable, Valuable, Estimable, Small, Testable).
- Criterios de aceptación (condiciones a satisfacer): suministrados por el cliente y refinados por conversación.

Pliego de condiciones:

Documento en el cual se establecen las condiciones o cláusulas de un contrato.

Requisitos:

- Necesidades del cliente o del usuario.
Describen el QUÉ de un producto software:
 - Qué debe hacer -> Capacidades de un producto
 - Qué debe ser -> Características, propiedades o cualidades del producto
 - Qué limitaciones tiene -> Restricciones
- Definición: "Descripción de los servicios que tendrá que proporcionar un sistema y de sus restricciones operativas".
- Tipos, según funcionalidad:
 - *Funcionales*: servicios y funciones que tendrá el producto. Qué hace el sistema, cómo se debe comportar y qué no debe hacer.
 - *No funcionales*: restricciones de cómo se implementará el producto, propiedades del sistema como rendimiento, capacidad de almacenamiento, seguridad, volumen, usabilidad, qué herramientas utilizar para el desarrollo... .

Scrum:

Es un Framework (marco de trabajo y gestión) más que una metodología. *Ciclos cortos* (Sprints): típicamente 1-4 semanas. *Entregas* tras cada ciclo. *Equipo multifuncional*: Autoorganizado, Autogestionado y Altamente colaborativo. *Bastante* utilizado en industria: *Especialmente* con requisitos no prefijados/volátiles. *Requiere* confianza y colaboración cliente-equipo de desarrollo

- **Product owner**
 - Realiza el papel de cliente (describe y prioriza, refina, soluciona preguntas, revisa).
 - Representa al negocio y a los clientes .
 - Interactúa con el resto de partes interesadas (p.e. otros usuarios y clientes finales)
 - Total autoridad en toma de decisiones (producto, alcance, presupuesto, prioridades).
 - Interactúa activa y frecuentemente con equipo



Respira



in



@GlobalGreenEmployment

Global Green Employment

Powered by  Iberdrola

Ingeniería del Proceso Software



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



- **Scrum master**
 - Ayuda a aplicar Scrum (coach): entrenador, facilitador, experto en Scrum.
 - Al equipo de desarrollo, product owner y organización.
 - Elimina impedimentos (p.e. bloqueos en espera de algún recurso).
 - También puede realizar trabajos como el equipo de desarrollo (working scrum master).
 - Algunos lo desaconsejan.
 - No es el jefe del equipo (no existe jefe).
 - Se adapta a la experiencia del equipo.
- **Development team**
 - Autogestionado
 - Estimación de tiempos a emplear
 - Multifuncional
 - Decide como debe ser el trabajo
 - 7 +- 2 personas.

Métodos ágiles:

Énfasis en que se pueda crear software operativo con entregas tempranas y continuas. Se deben aceptar los cambios en los requisitos incluso si llegan tarde al desarrollo y se centra en iteraciones rápidas, con el cliente colaborando continuamente. Desarrollado por equipos autoorganizados.

Otros métodos ágiles:

Kanban, Scrumban.

Product backlog:

- La pila del producto es la lista ordenada de todo aquello que el propietario de producto cree que necesita el producto.
- Es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los sucesivos sprints. Representa todo aquello que esperan el cliente, los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila.
 - Características(DEEP)
 - Detallado apropiadamente
 - Estimado
 - Emergente
 - Priorizado

Planificación de entregas (Release Planning):

Elegir qué historias se incluirán en la siguiente versión y cuándo.

Pruebas:

Parte integral y esencial de todos los métodos ágiles

- TDD: Test-Driven Development
 - Definir primero las pruebas (automatizadas)
- BDD: Behaviour-Driven Development

Si papi no tiene **contactos**,
los tenemos nosotros. Más
de 40 **partners** nacionales
e internacionales para



**asegurar tu futuro
laboral en Global
Green Employment.**

Global Green Employment.
Tu portal de empleo
y **formación** verde.



Crea tu perfil en
gge.iberdrola.com



Powered by
 Iberdrola

- Evolución de TDD

Otros tipos de pruebas, niveles, aceptación (Asignatura CVVS).

Scrum diario:

- Reuniones de no más de 15 minutos para informar sobre avances,...

Sprint backlog:

Lista de historias de usuario para el sprint.

Story mapping:

El backlog del producto es unidimensional. Con esto le damos estructura bidimensional. Las Columnas agrupan los procesos/usuarios. Es recomendable ordenar siguiendo el proceso. En las Filas encontramos las historias con sus prioridades.

Backlog Grooming:

También se conoce como Refinamiento de pila de producto. *Participa* todo el equipo de SCRUM, puede participar en una parte el DP. *Facilita* la planificación de sprints posteriores, manteniendo características del producto backlog (DEEP*). El objetivo es dividir elementos grandes, analizarlos, reestimar y repriorizar para próximos Sprints.

Típicamente 5-10% del tiempo de un sprint, cerca del final, en forma de taller (otros recomiendan semanalmente, no al final).

*(DetalladoEstimadoEmergentePriorizado).

Cierre del sprint:

- Reunión 1- Revisión del sprint, DP + equipo , adaptarlo para próximos sprints
- Reunión 2- Retrospectiva, no hace falta DP
 - Actualización- Grafica y pila de producto

Métrica v3:

Metodología que ofrece a las organizaciones un instrumento útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclos de vida del software. *Enfoque orientado al proceso. Descompone cada uno de los procesos en actividades y éstos a su vez en tareas.*

Procesos de métrica v3

EVS: Estudio de la Viabilidad del Software

- Objetivo: Analizar las necesidades del cliente/usuario (requisitos de usuario) para proponer una solución a corto plazo.
- Resultado: definición de uno o varios proyectos.
- Analizar/discutir lo que sea necesario.
- El resultado de este estudio irá al Pliego de Condiciones

WUOLAH

ASI: Análisis de los Sistemas de Información

- Objetivo: obtención de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema.
- Transformación de los requisitos de usuario en requisitos del sistema.
- Continuar Análisis/discusión

ASI 2.2: Especificación de casos de uso - Diagramas

- Actor: Representa un stakeholder que interacciona con el sistema (persona, rol, organización...).
- Caso de Uso: Representa una funcionalidad encaminada a conseguir un objetivo.
- Escenario(s): Describe detalladamente el requisito: Interacciones entre actores y el sistema que se realizan en un caso de uso.
- El conjunto de *casos de uso + escenarios* representarían el conjunto de *historias de usuario + criterios de aceptación*.

ASI 3: Identificación de Subsistemas de Análisis:

- Descomponer el sistema en subsistemas para facilitar el análisis
 - División en base de procesos similares o que trabajan sobre los mismos datos.

ASI 4: Análisis de los casos de uso:

- Identificar las clases cuyos objetos se necesitan para realizar un caso de uso y describir su comportamiento mediante interacción de dichos objetos.
 - Se hace para cada uno de los casos de uso.

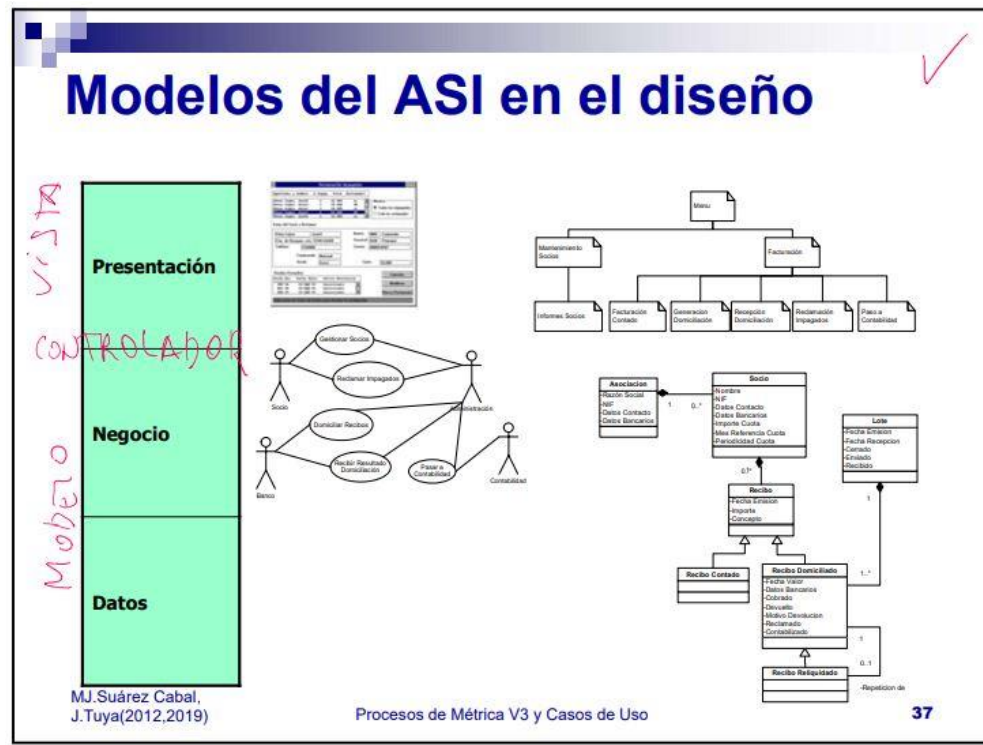
ASI 5: Análisis de clases

- Describir cada una de las clases
 - Analizar las asociaciones para determinar su tipo (agregación, composición...)
 - Añadir a las asociaciones su cardinalidad correcta, nombres de rol, navegación, etc.
 - Analizar las clases en busca de generalizaciones o especializaciones -> Herencia
- El resultado es el modelo de clases del dominio

ASI 8: Definición de Interfaces de Usuario:

- Objetivo: Especificación de las interfaces entre el usuario y el sistema: pantallas, diálogos e informes.
- IMPORTANTE: Identificar grupos de usuarios.
- Técnicas: Prototipado, Diagrama de Transición de Estados (para la navegación).
- Similar a los prototipos realizados para apoyar la definición de las HU.

Modelos del ASI en el diseño:



DSI:

Diseño del sistema de información, su objetivo es:

- Definir la arquitectura del sistema
- Definir el entorno tecnológico de soporte
- Describir los componentes del sistema
- Estructura modular. Modelo físico de datos.
- Especificación de construcción, migración, entorno de pruebas

DSI 1: Definición de la arquitectura del Sistema:

- *DSI 1.1 Definición de niveles de arquitectura*
 - Nodos y comunicaciones entre nodos. Protocolos. Arquitectura N-Tier.
- *DSI 1.6 Especificación del entorno tecnológico*
 - Detalle (HW, SW y comunicaciones). Estimar capacidades (almacenamiento, procesamiento y comunicaciones).

Si papi no tiene **contactos**,
los tenemos nosotros. Más
de 40 **partners** nacionales
e internacionales para



**asegurar tu futuro
laboral en Global
Green Employment.**

Global Green Employment.
Tu portal de empleo
y **formación** verde.

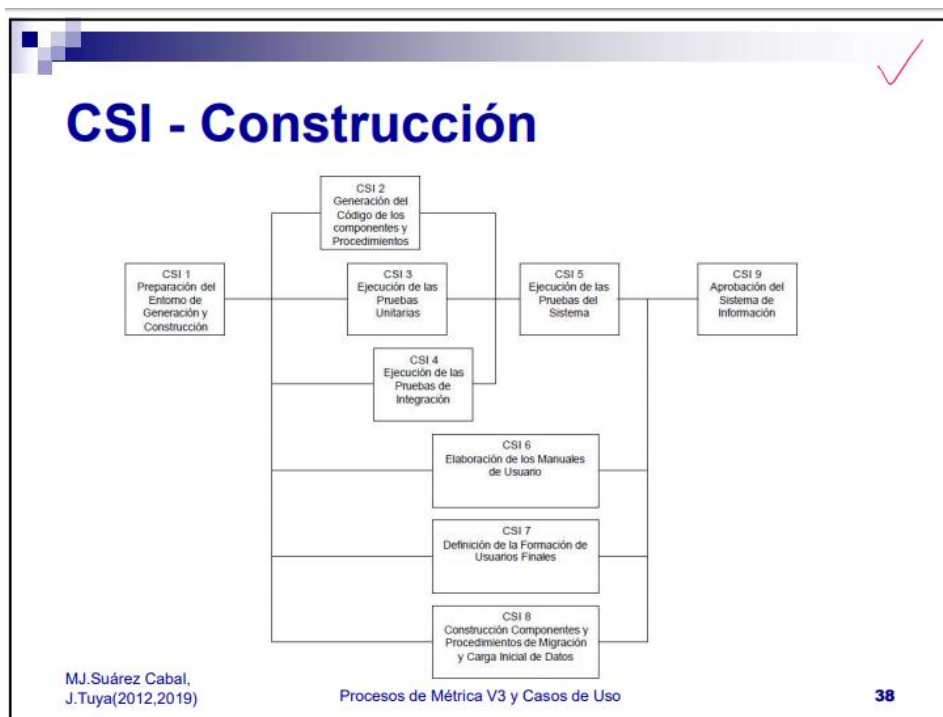


Crea tu perfil en
gge.iberdrola.com

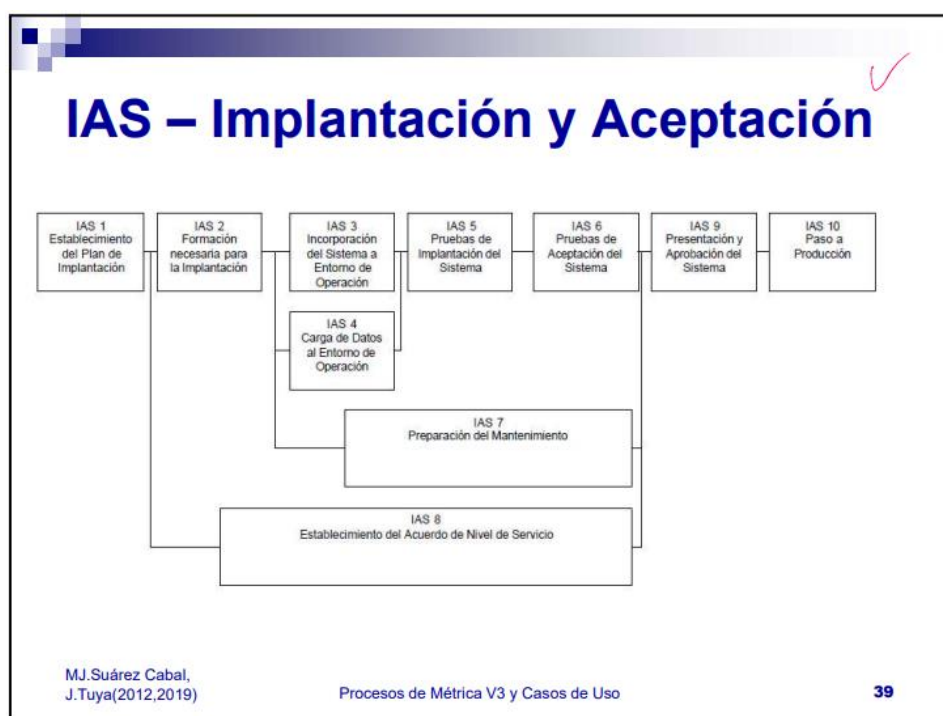


Powered by
iberdrola

CSI: Construcción:



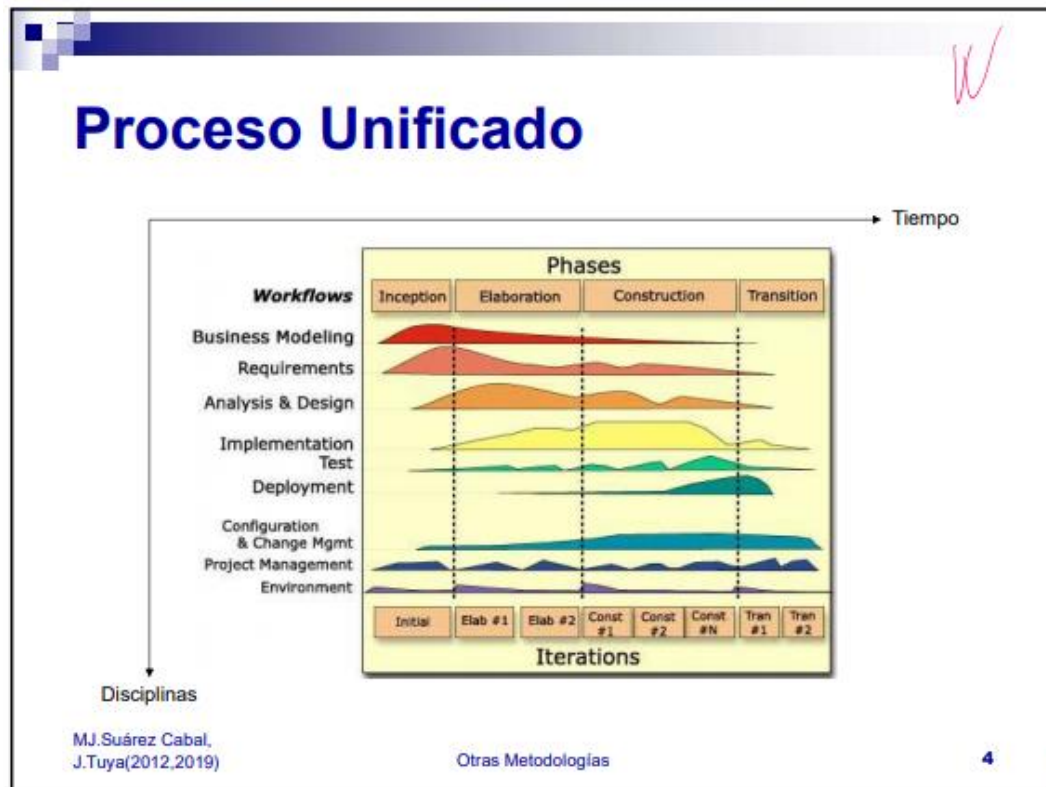
IAS:



WUOLAH

Proceso unificado

- Proceso iterativo e incremental.
- Conocido como Rational Unified Process (RUP).
- Estructura:
 - Fases
 - Disciplinas
- Organización:
 - Cada fase se organiza en iteraciones.
 - Cada iteración incluye diferentes disciplinas (con mayor o menor intensidad).



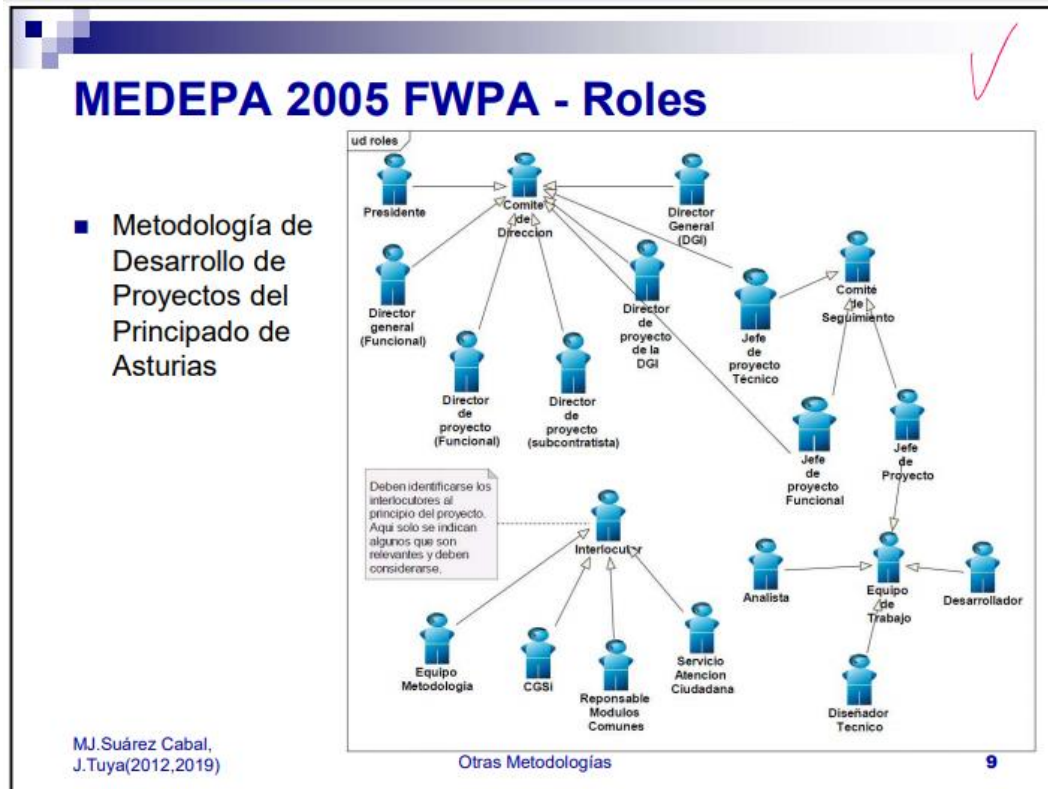
Tiene una serie de disciplinas:

- *Modelado de negocio.* Conocer la organización y sus necesidades.
- *Requisitos.* Análisis del sistema
- *Diseño.* Arquitectura...
- *Implementación.*
- *Prueba.*
- *Despliegue.* Integrar e instalar el software de la organización.
- *Gestión de cambios y de configuración.*
- *Gestión del proyecto.* Identificar riesgos.
- *Entorno.*

Iteraciones e incrementos:

- El desarrollo *incremental* consiste en mejorar el proceso dividiéndolo en partes, en cada una se aumentan las funciones del sistema, produciendo un sistema operativo entre 2 y 6 semanas.
- El desarrollo *iterativo* consiste en mejorar el producto, reescribiendo parte del producto cuando es preciso.

MEDEPA:



Notas sobre documentación:

- Aportar aquello que quisiéramos ver si nos dan un proyecto.
- Debe aportar valor.
- Incluir la mayor información posible en el menor volumen.
- Diferenciar claramente el diseño de la arquitectura de otros aspectos de diseño de detalle.

Si papi no tiene **contactos**,
los tenemos nosotros. Más
de 40 **partners** nacionales
e internacionales para



**asegurar tu futuro
laboral en Global
Green Employment.**

Global Green Employment.
Tu portal de empleo
y **formación** verde.

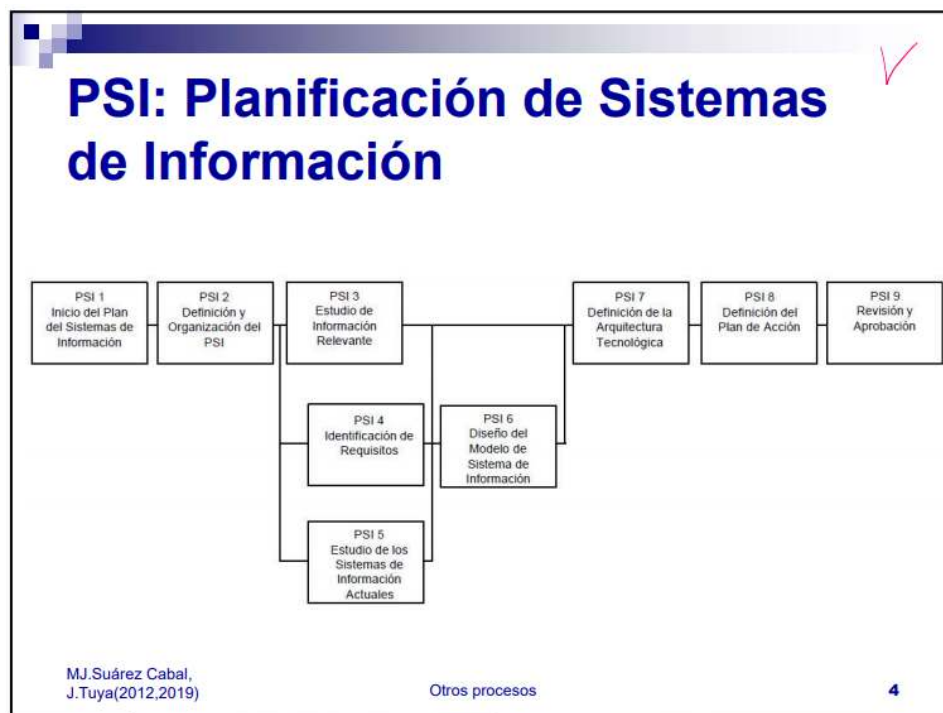


Crea tu perfil en
gge.iberdrola.com

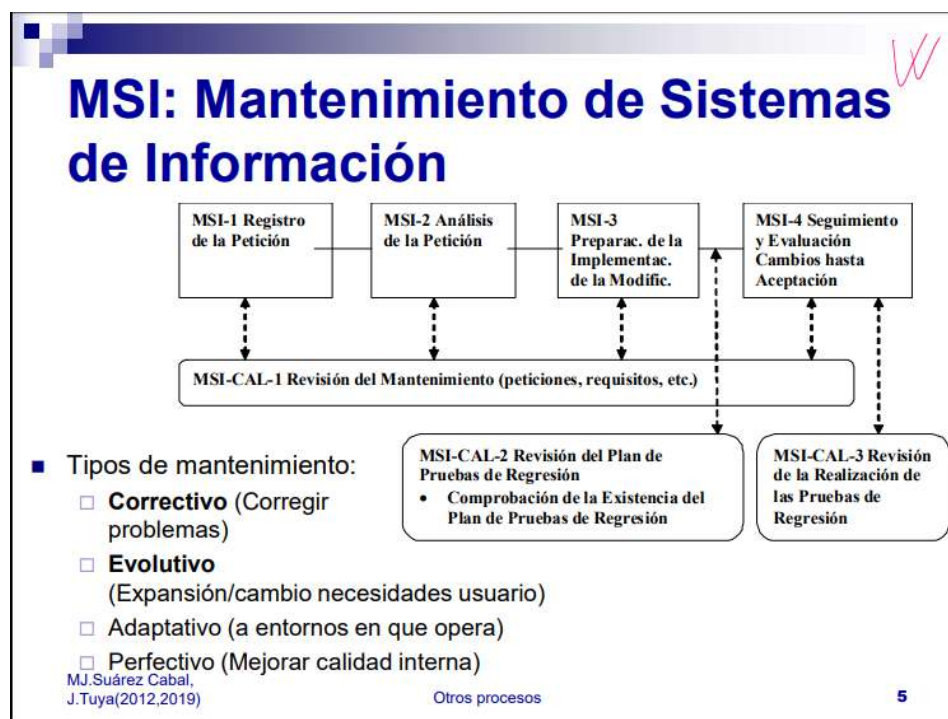


Powered by
iberdrola

PSI:



MSI:



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

-
- ```
graph TD; SS[Sistema Software] --> S[Software]; SS --> AIE[Adquisición e instalación equipos]; SS --> F[Formación]; SS --> GP[Gestión Proyecto]; S --> M1[Módulo 1]; S --> M2[Módulo 2]; S --> M3[Módulo 3]; AIE --> Srv[Servidores]; AIE --> C[Clientes]; F --> FU[Formación Usuarios]; F --> FT[Formación Técnicos]; F --> F3[]; GP --> PC[Planificación y Control]; GP --> C2[Calidad];
```
- The diagram is an organizational chart for the 'Sistema Software' (Software System). It is a hierarchical tree structure. At the top is the root node 'Sistema Software'. This root node branches into four main categories: 'Software', 'Adquisición e instalación equipos' (Acquisition and equipment installation), 'Formación' (Training), and 'Gestión Proyecto' (Project Management). The 'Software' category further branches into three sub-nodes: 'Módulo 1', 'Módulo 2', and 'Módulo 3'. The 'Adquisición e instalación equipos' category branches into two sub-nodes: 'Servidores' (Servers) and 'Clientes' (Clients). The 'Formación' category branches into three sub-nodes: 'Formación Usuarios' (User Training), 'Formación Técnicos' (Technical Training), and an empty box. The 'Gestión Proyecto' category branches into two sub-nodes: 'Planificación y Control' (Planning and Control) and 'Calidad' (Quality).

- GPI 2.3, 2.4:**

## W

[illegible]

- Compara estado actual con planificado
- Solo muestra las desviaciones temporales
- Pero interesa también conocer las desviaciones en términos económicos:
  - Earned Value (Valor Conseguido o “ganado”).

¿Estás un poco   
en eso de conseguir  
tus primeras **prácticas**?

Respira



En nuestras redes  
te damos consejos y trucos  
para lograrlo.

in



Instagram



Síguenos en nuestras redes  
**@GlobalGreenEmployment**

**GGe**   
Global Green Employment

Powered by  Iberdrola